SLES 15

SAN hosts and cloud clients

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-sanhost/nvme_sles15_sp4.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

SLES 15 1
Configuration hôte NVMe-of pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 avec ONTAP 1
Configuration hôte NVMe-of pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 avec ONTAP 16
Configuration hôte NVMe/FC pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 avec ONTAP 31
Configuration hôte NVMe/FC pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 avec ONTAP 37

SLES 15

Configuration hôte NVMe-of pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et autres transports) est pris en charge avec SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 (SLES15 SP4) avec ANA (Asymmetric namespace Access). ANA est l'équivalent ALUA de l'environnement NVMe-of et est actuellement implémentée avec NVMe Multipath dans le noyau. La cible a été documentée ici pour en savoir plus sur l'activation de NVMe-of avec NVMe Multipath intégré au noyau à l'aide d'ANA sur SLES15 SP4 et ONTAP.

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Caractéristiques

- SLES15 SP4 prend en charge NVMe/FC et d'autres transports.
- Il n'y a pas de `sanlun` Prise en charge du protocole NVMe-of. Par conséquent, IL n'existe pas de prise en charge DE LUHU pour NVMe-of sur SLES15 SP4. Vous pouvez compter sur le plug-in NetApp inclus dans la `nvme-cli` pour la même chose. Cette opération doit être compatible avec tous les transports NVMe-of.
- Le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. En fait, ce devrait être la configuration hôte couramment déployée. Par conséquent, pour SCSI, vous pouvez configurer `dm-multipath` Comme d'habitude pour les LUN SCSI, ce qui entraîne des périphériques mpath, tandis que le protocole NVMe multipath peut être utilisé pour configurer les périphériques NVMe-of multipathing sur l'hôte.

Limites connues

Il n'y a pas de limites connues.

Configuration requise

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

Activez NVMe Multipath dans le noyau

Les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel sont déjà activés par défaut sur les hôtes SLES tels que SLES15 SP4. Par conséquent, aucun paramètre supplémentaire n'est requis ici. Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

Packs d'initiateurs NVMe-of

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

- Vérifiez que vous disposez du noyau requis et `nvme-cli` Progiciels de mise à jour de maintenance (MU) installés sur l'hôte SLES15 SP4 MU.

Exemple :

```
# uname -r
5.14.21-150400.24.11-default
```

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-2.0-150400.1.6.x86_64
```

Le progiciel MU nvme-cli ci-dessus comprend maintenant les éléments suivants :

- **Scripts de connexion automatique NVMe/FC** - requis pour la connexion automatique NVMe/FC-(re)lorsque les chemins sous-jacents vers les espaces de noms sont restaurés, ainsi que durant le redémarrage de l'hôte :

  ```
  # rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
       /etc/nvme
       /etc/nvme/discovery.conf
       /etc/nvme/hostid
       /etc/nvme/hostnqn
       /usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
       /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service
       /usr/lib/systemd/system/nvmf-connect.target
  ...
  ```

- **Règle ONTAP udev** - Nouvelle règle udev pour s'assurer que l'équilibreur de chargement round-Robin de chemins d'accès multiples NVMe s'applique par défaut à tous les espaces de noms ONTAP :

```
# rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
/etc/nvme
/etc/nvme/discovery.conf
/etc/nvme/hostid
/etc/nvme/hostnqn
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service
/usr/lib/systemd/system/nvmf-connect.target
/usr/lib/systemd/system/nvmf-connect@.service
/usr/lib/udev/rules.d/70-nvmf-autoconnect.rules
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
...
# cat /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP and NetApp E-Series
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp
ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp E-
Series", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

  - **Le plug-in NetApp pour périphériques ONTAP** - le plug-in NetApp existant a désormais également été modifié pour gérer les espaces de noms ONTAP.

- Vérifier le `hostnqn` chaîne à `/etc/nvme/hostnqn` sur l'hôte et assurez-vous qu'il correspond correctement à l' `hostnqn` Chaîne du sous-système correspondant sur la matrice ONTAP. Par exemple :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:60c23e12-15f4-11e5-a5ca-98be942448b2
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145
Vserver     Subsystem      Host NQN
-------     ---------      ----------------------------------
vs_nvme_145 nvme_145_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_3 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_4 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_5 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
5 entries were displayed.
```

Procédez comme suit en fonction de l'adaptateur FC utilisé sur l'hôte.

Configurez NVMe/FC

Broadcom/Emulex

Étapes

1. Vérifiez que vous disposez des versions de carte et de micrologiciel recommandées. Par exemple :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c
```

   Les pilotes lpfc les plus récents (boîte de réception et boîte de réception) ont déjà `lpfc_enable_fc4_type` la valeur par défaut est 3. par conséquent, vous n'avez plus besoin de la définir explicitement dans la `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`, et recréez le `initrd`. Le `lpfc nvme` le support est déjà activé par défaut :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

   Le pilote natif lpfc de la boîte de réception est déjà la dernière version et compatible avec NVMe/FC. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'installer le pilote OOB (lpfc Out of box).

```
# cat /sys/module/lpfc/version
        0:14.2.0.4
```

2. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

3. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que vous voyez les ports cibles, et que tous sont en cours d'exécution. Dans cet exemple, un seul port initiateur est activé et connecté à deux LIFs cibles, comme indiqué dans le résultat :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fac7fe48 WWNN x20000090fac7fe48 DID
x022700 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x209dd039ea16c28f WWNN x209cd039ea16c28f DID
x020f0e TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000003e2 Cmpl 00000003e2 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000000f36cd Issue 00000000000f36ce OutIO
0000000000000001
        abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000
wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000000bc Err 000001d8

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fac7fe49 WWNN x20000090fac7fe49 DID
x022d00 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x20a0d039ea16c28f WWNN x209cd039ea16c28f DID
x02010f TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x209ed039ea16c28f WWNN x209cd039ea16c28f DID
x020d0f TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000056a Cmpl 000000056a Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000010af3e Issue 000000000010af40 OutIO
0000000000000002
        abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000
wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000102 Err 0000028e
3
```

4. Redémarrez l’hôte.

Activation d’une taille d’E/S de 1 Mo (facultatif)

ONTAP signale un DTO (MAX Data Transfer Size) de 8 dans les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale de la demande d’E/S doit être de 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d’E/S de 1 Mo pour l’hôte NVMe/FC Broadcom, le paramètre lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` doit également être incrémenté jusqu’à 256 à partir de la valeur par défaut 64. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

Étapes

1. Ajoutez la valeur 256 dans le champ correspondant `modprobe lpfc.conf` fichier :

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez une commande dracut -f et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que le paramètre ci-dessus a été appliqué en vérifiant la valeur sysfs correspondante :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

L'hôte Broadcom NVMe/FC doit désormais pouvoir envoyer des demandes d'E/S de 1 Mo sur les périphériques de l'espace de noms ONTAP.

Marvell/QLogic

Le pilote qla2xxx natif de la boîte de réception inclus dans le noyau mobile SLES15 SP4 MU plus récent dispose des derniers correctifs en amont, essentiels pour la prise en charge de ONTAP.

Étapes

1. Vérifiez que vous exécutez les versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, par exemple :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.800-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.800-k
```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour que l'adaptateur Marvell puisse fonctionner comme un initiateur NVMe/FC :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurez NVMe/TCP

Contrairement à NVMe/FC, NVMe/TCP ne propose pas de fonctionnalité de connexion automatique. Cela a mis en place deux limitations majeures sur l'hôte Linux NVMe/TCP :

- Pas de reconnexion automatique après le rétablissement des chemins NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement à un chemin qui est rétabli au-delà de la valeur par défaut `ctrl-loss-tmo` minuterie de 10 minutes après un chemin descendant.
- Aucune connexion automatique pendant le démarrage de l'hôte NVMe/TCP ne peut pas se connecter automatiquement lors du démarrage de l'hôte.

Vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur au moins 30 minutes afin d'éviter les délais. Vous pouvez augmenter la période de relance en augmentant la valeur du temporisateur ctrl_Loss_tmo. Voici les détails :

Étapes

1. Vérifiez si le port initiateur peut récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Vérifiez que d’autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP sont en mesure de récupérer les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Courez `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de définir une plus longue durée `ctrl_loss_tmo` période de relance de minuterie (par exemple, 30 minutes, qui peuvent être réglées à -l 1800) pendant le `connect-all` de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

Étapes

1. Vérifier que le chemin d'accès multiples NVMe dans le noyau est activé en cochant la case :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifier que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, le modèle défini sur le contrôleur NetApp ONTAP et l'option d'équilibrage de charge iopolicy Set à Round-Robin) pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
```

3. Vérifier que les espaces de noms ONTAP reflètent correctement sur l'hôte. Par exemple :

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   ---------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

Exemple (a) :

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   ---------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct. Par exemple :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

Exemple (a) :

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d’espace de noms ONTAP. Par exemple :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

Exemple (a) :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

Dépannage

Journal Verbose LPFC

1. Vous pouvez définir le paramètre du pilote lpfc_log_verbose sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Après avoir défini l'une de ces valeurs, exécutez `dracut-f` et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez les paramètres.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Consignation détaillée qla2xxx

Il n'y a pas de journalisation qla2xxx spécifique similaire pour NVMe/FC que pour le pilote lpfc. Par conséquent, vous pouvez définir le niveau de consignation général qla2xxx en procédant comme suit :

1. Ajoutez le `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` valeur au correspondant `modprobe qla2xxx conf` fichier.
2. Recréez le `initramfs` en cours d'exécution `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que la journalisation détaillée est appliquée comme suit :

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Erreurs et solutions nvme-cli courantes

Les erreurs affichées par `nvme-cli` lors de la découverte nvme, les opérations nvme connect ou nvme connect-toutes les opérations et les solutions de contournement sont affichées dans le tableau suivant :

Erreurs affichées par `nvme-cli`	Cause probable	Solution de contournement
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Syntaxe incorrecte	Assurez-vous d'utiliser la syntaxe correcte pour les commandes nvme.

Erreurs affichées par `nvme-cli`	Cause probable	Solution de contournement

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Plusieurs problèmes peuvent déclencher cette action. La transmission de mauvais arguments aux commandes nvme est l'une des causes courantes.	• Assurez-vous d'avoir transmis les arguments corrects (par exemple, chaîne WWNN, chaîne WWPN, etc.) aux commandes.
		• Si les arguments sont corrects, mais que vous voyez toujours cette erreur, vérifiez si `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` La sortie est correcte, l'initiateur NVMe apparaît comme `Enabled`, Et les LIFs cibles NVMe/FC s'affichent correctement ici sous les sections ports distants. Exemple :
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Si les LIF cibles n'apparaissent pas comme ci-dessus dans la `nvme_info` sortie, vérifier le `/var/log/messages` et `dmesg` Sortie pour toute défaillance NVMe/FC suspecte, puis rapport ou correction en conséquence.

Erreurs affichées par `nvme-cli`	Cause probable	Solution de contournement
`No discovery log entries to fetch`	Généralement vu si `/etc/nvme/hostnqn` Aucune chaîne n'a été ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp ou une chaîne d'hôte nqn incorrecte a été ajoutée au sous-système respectif.	Assurez-vous que le système est exact `/etc/nvme/hostnqn` La chaîne est ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp (vérifiez via le `vserver nvme subsystem host show` commande).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Indique si les associations de contrôleur ou l'opération spécifiée sont déjà créées ou en cours de création. Cela peut se produire dans le cadre des scripts de connexion automatique installés ci-dessus.	Aucune. Pour découvrir nvme, essayez d'exécuter cette commande après un certain temps. Pour nvme connecter et se connecter-tous, exécutez `nvme list` commande pour vérifier que les périphériques d'espace de noms sont déjà créés et affichés sur l'hôte.

Quand contacter le support technique

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez rassembler les fichiers et les sorties de commande suivants et contacter le support technique pour plus de triage :

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configuration hôte NVMe-of pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 avec ONTAP

Prise en charge

NVMe over Fabrics ou NVMe-of (y compris NVMe/FC et autres transports) est pris en charge avec SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 (SLES15 SP3) avec ANA (Asymmetric namespace Access). ANA est l'équivalent ALUA de l'environnement NVMe-of et est actuellement implémentée avec NVMe Multipath dans le noyau. Les détails de l'activation de NVMe-of avec NVMe Multipath intégré au noyau à l'aide d'ANA sur SLES15 SP3 et ONTAP en tant que cible ont été documentés ici.

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Caractéristiques

- SLES15 SP3 prend en charge NVMe/FC et autres transports.
- Nous ne prenons pas en charge Sanlunn pour NVMe-of. Par conséquent, IL n'y a pas de prise en charge DE LUHU pour NVMe-of sur SLES15 SP3. Vous pouvez utiliser le plug-in NetApp inclus dans l'interface de ligne de commande native nvme pour la même utilisation. Cette opération doit être compatible avec tous les transports NVMe-of.
- Le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. En fait, ce chiffre devrait correspondre à la configuration hôte couramment déployée pour les clients. Par conséquent, pour SCSI, vous pouvez configurer `dm-multipath` Comme d'habitude pour les LUN SCSI, ce qui entraîne des périphériques mpath, tandis que le protocole NVMe multipath peut être utilisé pour configurer les périphériques NVMe-of multipathing sur l'hôte.

Limites connues

Il n'y a pas de limites connues.

Configuration requise

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

Activez NVMe Multipath dans le noyau

Les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel sont déjà activés par défaut sur les hôtes SLES tels que SLES15 SP3. Par conséquent, aucun paramètre supplémentaire n'est requis ici. Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

Packs d'initiateurs NVMe-of

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour des informations précises sur les configurations prises en charge.

1. Vérifiez que les modules MU requis pour le noyau et le nvme-cli sont installés sur l'hôte MU SLES15 SP3.

   Exemple :

   ```
   # uname -r
   5.3.18-59.5-default

   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
   ```

   Le progiciel MU nvme-cli ci-dessus comprend maintenant les éléments suivants :

   - **Scripts de connexion automatique NVMe/FC** - requis pour la connexion automatique NVMe/FC-

(re)lorsque les chemins sous-jacents vers les espaces de noms sont restaurés, ainsi que durant le redémarrage de l'hôte :

```
# rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
/etc/nvme
/etc/nvme/hostid
/etc/nvme/hostnqn
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect.target
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect@.service
...
```

- **Règle ONTAP udev -** Nouvelle règle udev pour s'assurer que l'équilibreur de chargement round-Robin de chemins d'accès multiples NVMe s'applique par défaut à tous les espaces de noms ONTAP :

```
# rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
/etc/nvme
/etc/nvme/hostid
/etc/nvme/hostnqn
/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service
/usr/lib/systemd/system/nvmf-connect.target
/usr/lib/systemd/system/nvmf-connect@.service
/usr/lib/udev/rules.d/70-nvmf-autoconnect.rules
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
...
# cat /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP and NetApp E-Series
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp
ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp E-
Series", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

- **Le plug-in NetApp pour périphériques ONTAP -** le plug-in NetApp existant a désormais également été modifié pour gérer les espaces de noms ONTAP.

2. Vérifiez la chaîne hostnqn à `/etc/nvme/hostnqn` Sur l'hôte et assurez-vous qu'il correspond correctement à la chaîne hostnqn pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Par exemple :

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145
Vserver     Subsystem      Host NQN
-------     ---------      ---------------------------------
vs_nvme_145 nvme_145_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_3 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_4 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_5 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
5 entries were displayed.
```

Suivez les étapes ci-dessous en fonction de l'adaptateur FC utilisé sur l'hôte.

Configurez NVMe/FC

Broadcom/Emulex

1. Vérifiez que vous disposez des versions de carte et de micrologiciel recommandées. Par exemple :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.840.8, sli-4:2:c
```

   - Les pilotes lpfc les plus récents (boîte de réception et boîte de réception) ont déjà la valeur par défaut lpfc_enable_fc4_type définie sur 3. Vous n'avez donc plus besoin de la définir explicitement dans l' `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`, et recréez le `initrd`. Le `lpfc nvme` le support est déjà activé par défaut :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

   - Le pilote natif lpfc de la boîte de réception est déjà la dernière version et compatible avec NVMe/FC.

Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’installer le pilote oob lpfc.

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.10
```

2. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

3. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que vous voyez les ports cibles, et que tous sont en cours d’exécution. Dans cet exemple, 1 seul port initiateur est activé et connecté à deux LIFs cibles, comme indiqué dans le résultat :

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

4. Redémarrez l'hôte.

Activation d'une taille d'E/S de 1 Mo (facultatif)

ONTAP signale un DTO (MAX Data Transfer Size) de 8 dans les données Identify Controller, ce qui signifie que la taille maximale de la demande d'E/S doit être de 1 Mo. Toutefois, pour émettre des demandes d'E/S de 1 Mo pour l'hôte NVMe/FC Broadcom, le paramètre lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` doit également être incrémenté jusqu'à 256 à partir de la valeur par défaut 64. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

1. Ajoutez la valeur 256 dans le champ correspondant `modprobe lpfc.conf` fichier :

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que le paramètre ci-dessus a été appliqué en vérifiant la valeur sysfs correspondante :

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

L'hôte Broadcom NVMe/FC doit désormais pouvoir envoyer des demandes d'E/S de 1 Mo sur les périphériques de l'espace de noms ONTAP.

Marvell/QLogic

Le pilote qla2xxx natif de la boîte de réception inclus dans le noyau mobile SLES15 SP3 plus récent comporte les derniers correctifs en amont, essentiels pour la prise en charge de ONTAP.

1. Vérifiez que vous exécutez les versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, par exemple :

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. La vérification `ql2xnvmeenable` Est défini pour que l'adaptateur Marvell puisse fonctionner comme un initiateur NVMe/FC :

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Configurez NVMe/TCP

Contrairement à NVMe/FC, NVMe/TCP ne propose pas de fonctionnalité de connexion automatique. Cela a mis en place deux limitations majeures sur l'hôte Linux NVMe/TCP :

- **Pas de reconnexion automatique après rétablissement des chemins** NVMe/TCP ne peut pas se reconnecter automatiquement à un chemin qui est rétabli au-delà de la valeur par défaut `ctrl-loss-tmo` minuterie de 10 minutes après un chemin descendant.
- **Pas de connexion automatique pendant le démarrage de l'hôte** NVMe/TCP ne peut pas se connecter automatiquement lors du démarrage de l'hôte.

Vous devez définir la période de nouvelle tentative pour les événements de basculement sur au moins 30 minutes afin d'éviter les délais. Vous pouvez augmenter la période de relance en augmentant la valeur du temporisateur ctrl_Loss_tmo. Voici les détails :

Étapes

1. Vérifiez si le port initiateur peut récupérer les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Vérifiez que d’autres combos LIF cible-initiateur NVMe/TCP sont en mesure de récupérer les données de la page du journal de découverte. Par exemple :

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Courez `nvme connect-all` Contrôlez l'ensemble des LIF cible initiateur-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds. Assurez-vous de définir une plus longue durée `ctrl_loss_tmo` période de relance de la minuterie (par exemple, 30 minutes, qui peuvent être réglées à `-l 1800`) au cours de la connexion-all de sorte qu'il réessaie pendant une période plus longue en cas de perte de chemin. Par exemple :

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validez la spécification NVMe-of

1. Vérifier que le chemin d'accès multiples NVMe dans le noyau est activé en cochant la case :

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, `model` réglez sur `NetApp ONTAP Controller` et `load balancing iopolicy` réglez sur `round-robin`) Pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement sur l'hôte :

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vérifier que les espaces de noms ONTAP reflètent correctement sur l'hôte. Par exemple :

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

Autre exemple :

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que le statut ANA est correct. Par exemple :

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

Autre exemple :

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. Vérifiez que le plug-in NetApp affiche les valeurs appropriées pour chaque système d'espace de noms ONTAP. Par exemple :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

Autre exemple :

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

Dépannage

Journal Verbose LPFC

1. Vous pouvez définir le paramètre du pilote lpfc_log_verbose sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Après avoir défini l'une de ces valeurs, exécutez `dracut-f` et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez les paramètres.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Consignation détaillée qla2xxx

Il n'y a pas de journalisation qla2xxx spécifique similaire pour NVMe/FC que pour le pilote lpfc. Par conséquent, vous pouvez définir le niveau de consignation général qla2xxx en procédant comme suit :

1. Ajoutez le `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` valeur au correspondant `modprobe qla2xxx conf` fichier.
2. Recréez le `initramfs` en cours d'exécution `dracut -f` puis redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez que la journalisation détaillée est appliquée comme suit :

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Erreurs et solutions nvme-cli courantes

Les erreurs affichées par `nvme-cli` lors de la découverte nvme, les opérations nvme connect ou nvme connect-toutes les opérations et les solutions de contournement sont affichées dans le tableau suivant :

Erreurs affichées par `nvme-cli`	Cause probable	Solution de contournement
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Syntaxe incorrecte	Assurez-vous d'utiliser la syntaxe correcte pour les commandes nvme.

Erreurs affichées par `nvme-cli`	Cause probable	Solution de contournement

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Plusieurs problèmes peuvent déclencher cette action. La transmission de mauvais arguments aux commandes nvme est l'une des causes courantes.	• Assurez-vous d'avoir transmis les arguments corrects (par exemple, chaîne WWNN, chaîne WWPN, etc.) aux commandes.
		• Si les arguments sont corrects, mais que vous voyez toujours cette erreur, vérifiez si `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` La sortie est correcte, l'initiateur NVMe apparaît comme `Enabled`, Et les LIFs cibles NVMe/FC s'affichent correctement ici sous les sections ports distants. Exemple :
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Si les LIFs cibles ne s'affichent pas comme ci-dessus dans la sortie nvme_info, vérifiez le `/var/log/messages` et `dmesg` Sortie pour toute défaillance NVMe/FC suspecte, puis rapport ou correction en conséquence.

Erreurs affichées par `nvme-cli`	Cause probable	Solution de contournement
`No discovery log entries to fetch`	Généralement vu si `/etc/nvme/hostnqn` Aucune chaîne n'a été ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp ou une chaîne d'hôte nqn incorrecte a été ajoutée au sous-système respectif.	Assurez-vous que le système est exact `/etc/nvme/hostnqn` La chaîne est ajoutée au sous-système correspondant de la baie NetApp (vérifiez via le `vserver nvme subsystem host show` commande).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Indique si les associations de contrôleur ou l'opération spécifiée sont déjà créées ou en cours de création. Cela peut se produire dans le cadre des scripts de connexion automatique installés ci-dessus.	Aucune. Pour découvrir nvme, essayez d'exécuter cette commande après un certain temps. Pour nvme connecter et se connecter-tous, exécutez `nvme list` commande pour vérifier que les périphériques d'espace de noms sont déjà créés et affichés sur l'hôte.

Quand contacter le support technique

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez rassembler les fichiers et les sorties de commande suivants et contacter le support technique pour plus de triage :

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configuration hôte NVMe/FC pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 avec ONTAP

Prise en charge

La technologie NVMe/FC est prise en charge sur ONTAP 9.6 et versions ultérieures avec SLES15 SP2. L'hôte SLES15 SP2 peut exécuter à la fois le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur d'initiateur Fibre Channel. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge,

Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

Aucune.

Activez NVMe/FC sur SLES15 SP2

1. Effectuez une mise à niveau vers la version recommandée du noyau d'UM SLES15 SP2.
2. Mettez à niveau le pack nvme-cli natif.

   Ce pack natif nvme-cli contient les scripts de connexion automatique NVMe/FC, la règle ONTAP udev qui permet un équilibrage de charge round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe, ainsi que le plug-in NetApp pour les espaces de noms ONTAP.

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.10-2.38.x86_64
   ```

3. Sur l'hôte SLES15 SP2, vérifiez la chaîne NQN hôte à l'adresse `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Par exemple :

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054
   ```

   ```
   ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145
   Vserver Subsystem Host NQN
   ------- ---------
   ------------------------------------------------------------
   vs_fcnvme_145
   nvme_145_1
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_2
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_3
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_4
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_5
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   5 entries were displayed.
   ```

4. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vérifiez que vous utilisez les versions recommandées du micrologiciel Lpfc Broadcom et du pilote natif de la boîte de réception.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.6.240.40, sli-4:2:c
12.6.240.40, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.2
```

3. Vérifiez que lpfc_enable_fc4_type est défini sur 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés, s'exécutant et qu'ils peuvent voir les LIF cibles.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------
---------------------------------------- ---------
-------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme1n1 814vWBNRwfBGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB /
85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live
inaccessible
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live
inaccessible
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size
---------------- -------------------------
---------------------------------------------------- ----
---------------------------------------- ---------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns
1 23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1 85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     },
  ]
}
```

Activez la taille d'E/S 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

Le paramètre lpfc_sg_seg_CNT doit être défini sur 256 pour que l'hôte puisse émettre des E/S de 1 Mo

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Journal Verbose LPFC

1. Vous pouvez définir le paramètre du pilote lpfc_log_verbose sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Après avoir défini l'une de ces valeurs, exécutez `dracut-f` et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez les paramètres.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Configuration hôte NVMe/FC pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 avec ONTAP

Prise en charge

Le protocole NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour les versions suivantes de SLES :

- SLES15 SP1

  L'hôte SLES15 SP1 peut exécuter le trafic NVMe/FC et FCP via les mêmes ports d'adaptateur Fibre Channel initiator. Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge,

  Pour obtenir la liste la plus récente des configurations et versions prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

> Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration fournis dans ce contenu pour configurer les clients cloud connectés à "Cloud Volumes ONTAP" et "Amazon FSX pour ONTAP".

Limites connues

Aucune. Les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC sont inclus dans le pack nvme-cli. Vous pouvez utiliser le pilote lpfc natif de la boîte de réception sur SLES15 SP1.

Activez NVMe/FC sur SLES15 SP1

1. Mise à niveau vers le noyau MU SLES15 SP2 recommandé
2. Effectuez une mise à niveau vers la version d'UM nvme-cli recommandée.

   Ce pack nvme-cli contient les scripts natifs de connexion automatique NVMe/FC. Vous n'avez donc pas besoin d'installer les scripts externes de connexion automatique NVMe/FC fournis par Broadcom sur l'hôte SLES15 SP1. Ce pack inclut également la règle ONTAP udev qui permet d'équilibrer la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe, ainsi que le plug-in NetApp pour les terminaux ONTAP.

   ```
   # rpm -qa | grep nvme-cli
   nvme-cli-1.8.1-6.9.1.x86_64
   ```

3. Sur l'hôte SLES15 SP1, vérifiez la chaîne NQN hôte à l'adresse `/etc/nvme/hostnqn` Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP. Par exemple :

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
   ```

   ```
   *> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
   Vserver Subsystem Host NQN
   ------- --------- ------------------------------------- -----------
   sles_117_nvme_ss_10_0
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
   ```

4. Redémarrez l'hôte.

Configurez la carte Broadcom FC pour NVMe/FC

1. Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge. Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   LPe32002-M2
   LPe32002-M2
   ```

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

2. Vérifiez que vous utilisez les versions recommandées du micrologiciel Lpfc Broadcom et du pilote natif de la boîte de réception.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.17, sil-4.2.c
12.4.243.17, sil-4.2.c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.0
```

3. Vérifiez que lpfc_enable_fc4_type est défini sur 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vérifiez que les ports initiateurs sont opérationnels.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés, s'exécutant et qu'ils peuvent voir les LIF cibles.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

Validation de la spécification NVMe/FC

1. Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vérifier que les espaces de noms sont créés.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vérifiez le statut des chemins ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.sles_117_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/sles_117_vol_10_0/sles_117_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/sles_117_vol_10_0/sles_117_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Activez la taille d'E/S 1 Mo pour Broadcom NVMe/FC

Le paramètre lpfc_sg_seg_CNT doit être défini sur 256 pour que l'hôte puisse émettre des E/S de 1 Mo

Étapes

1. Réglez le `lpfc_sg_seg_cnt` paramètre à 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Exécutez un `dracut -f` et redémarrez l'hôte.
3. Vérifiez-le `lpfc_sg_seg_cnt` est 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Journal Verbose LPFC

1. Vous pouvez définir le paramètre du pilote lpfc_log_verbose sur l'une des valeurs suivantes pour enregistrer les événements NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Après avoir défini l'une de ces valeurs, exécutez `dracut-f` et redémarrez l'hôte.
3. Après le redémarrage, vérifiez les paramètres.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.